

Tema 2. Líquidos biológicos



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

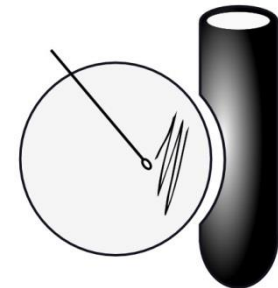
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)

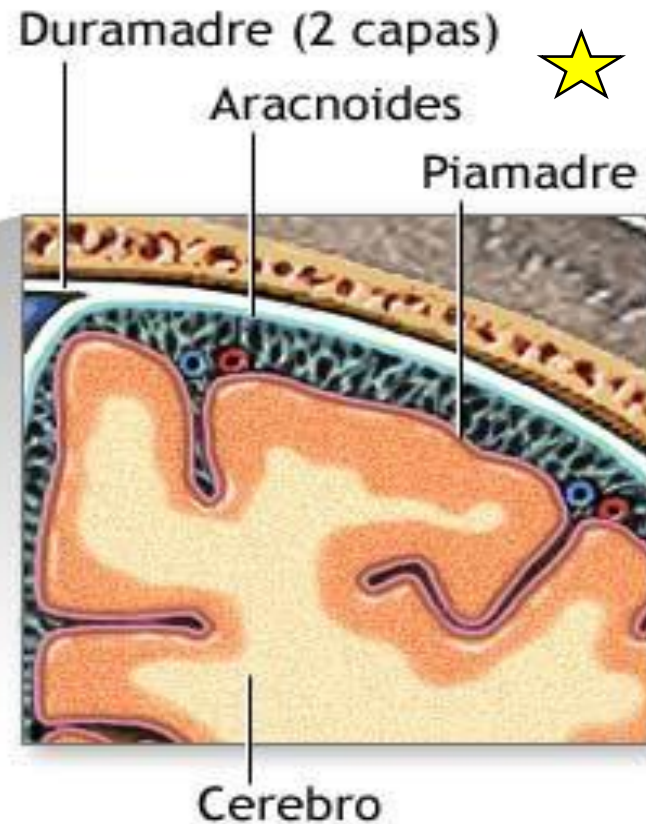


Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

Las meninges son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal



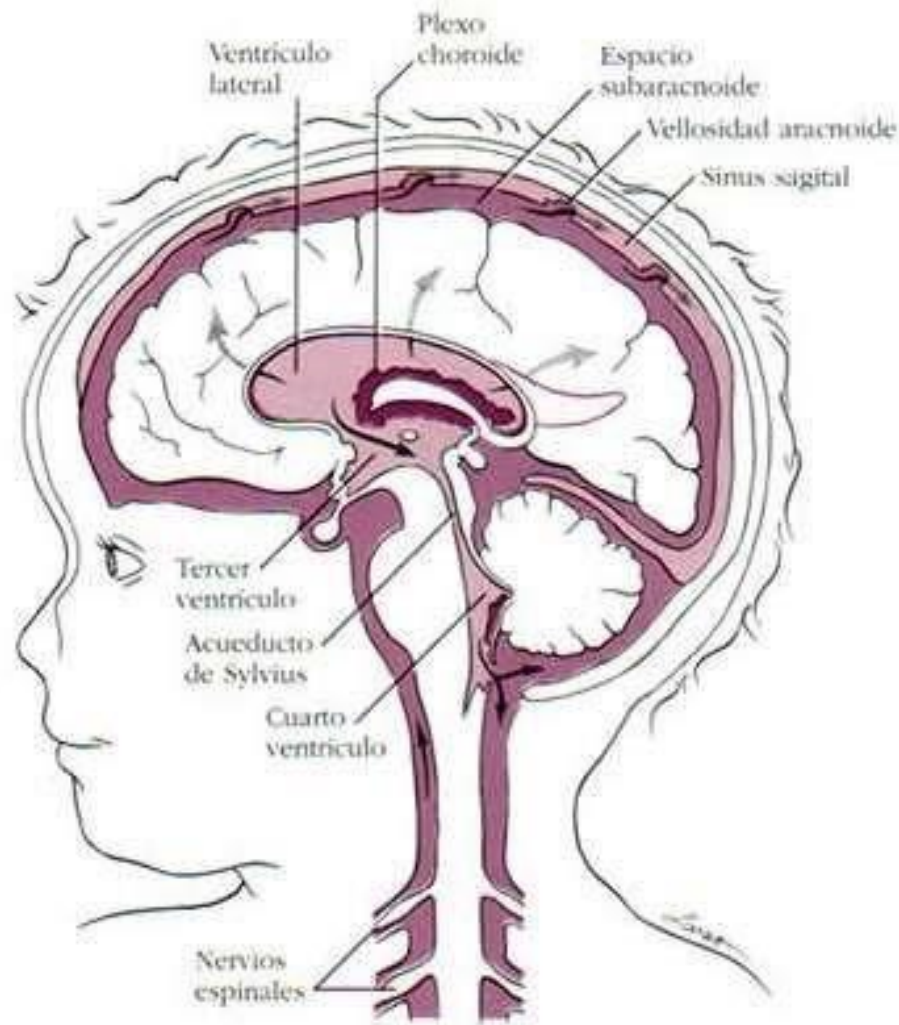
ADAM.

El LCR es un medio nutriente del sistema nervioso central y es vía de excreción para productos metabólicos del sistema nervioso central.

El LCR se encuentra en el espacio subaracnoideo, entre la piamadre y la aracnoides.

LCR

Fisiología



El líquido formado en los ventrículos cerebrales laterales pasa al tercer y cuarto ventrículo, sigue hasta la cisterna magna, atraviesa los agujeros de Luschka y Magendie y penetra dentro del espacio subaracnoideo, donde circula por los hemisferios cerebrales, mientras que una pequeña cantidad circula hacia abajo por la médula espinal.

Vista posterior de las meninges

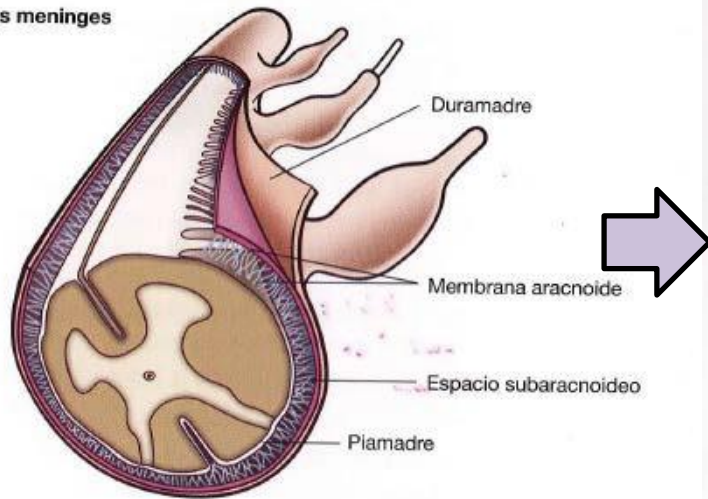


Figura 1. Representación esquemática de las meninges.

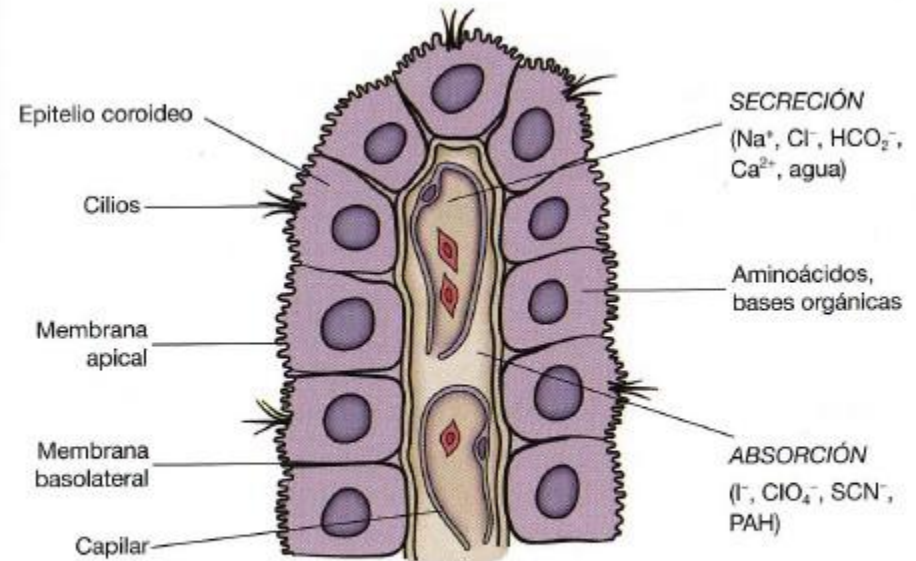


Figura 2. Representación esquemática de la histología de los plexos coroideos y de los mecanismos implicados en la formación de líquido cefalorraquídeo.



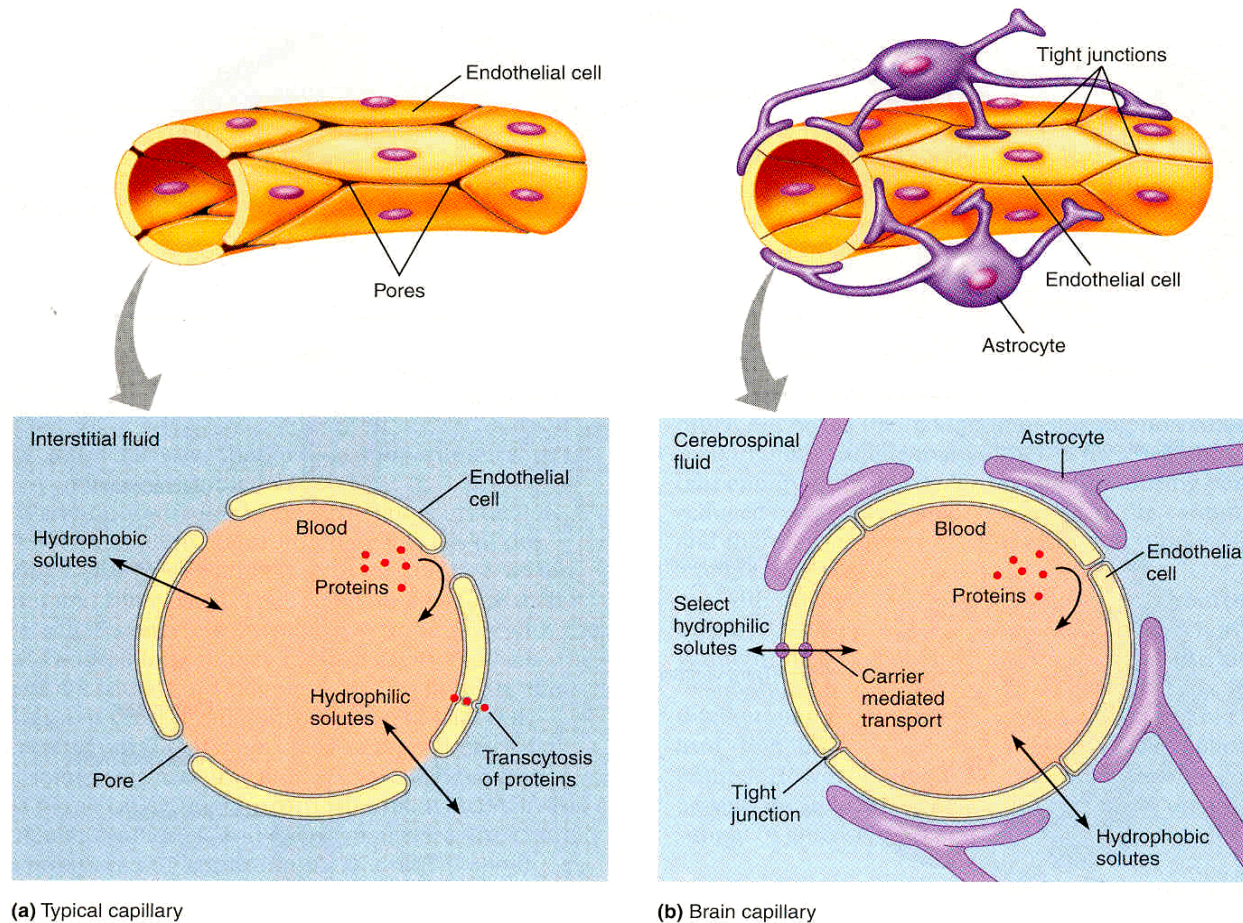
LCR se forma: en los plexos coroideos (70%)
y en menor porcentaje en epéndimo (30%)

LCR se reabsorbe: vellosidades aracnoideas

Funciones del LCR:

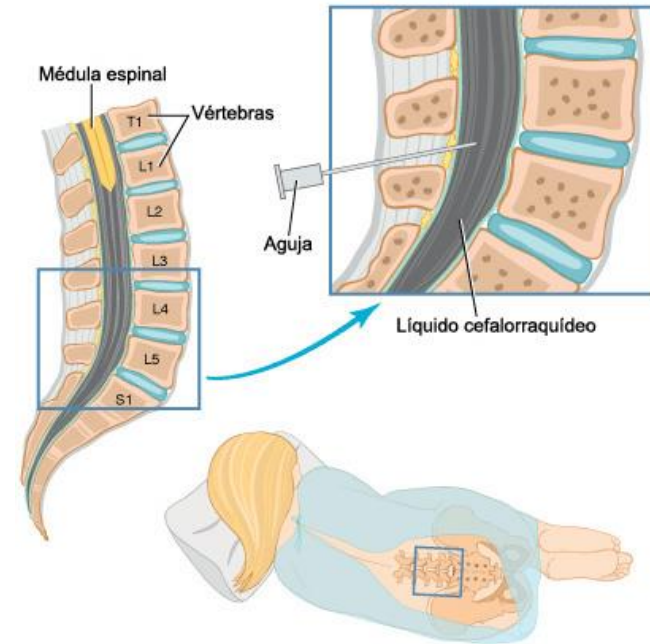
- 1) Soporte y protección del SN
- 2) Transporte de sustancias (hormonas, neurotransmisores,...)
- 3) Vehículo para la excreción de productos de la actividad del metabolismo cerebral
- 4) Controlar las características químicas del entorno del SNC

Concepto de barrera hematoencefálica



Barrera hematoencefálica: separación anatómica entre la circulación general y el espacio ceforraquídeo formada por el endotelio capilar, la vaina glial perivascular y la membrana pial. Como se observa en el dibujo de la derecha, el paso de sustancias está muy restringido (unión de membranas más estrecho, sin poros abiertos, etc)

Extracción



-El procedimiento más habitual para la obtención del LCR es la **punción lumbar**. El paciente se coloca en **decúbito lateral**, con las rodillas pegadas al pecho y el cuello flexionado de modo que queden abiertos los espacios intervertebrales.

-La presión del LCR en adultos es de 90 – 180 mm H₂O y en niños entre 10 – 100 mm H₂O, de manera que de la punción sale gota a gota

-La punción se realiza entre la **tercera y cuarta vértebra lumbar**, o entre la **cuarta y quinta vértebra lumbar**



-**Otras formas de obtención** son la **punción ventricular** y la **punción cisternal** (cisterna magna). Ambas son técnicas neuroquirúrgicas



Características



Aspecto: transparente

Color: agua de roca

Volumen total: 100- 150 mL

Volumen intraventricular: 20-30 mL

Formación 500 mL/ día

Presión: 10-20 cm de agua



Glucosa: 45-80 mg/dL (20 mg/dL menos que en sangre)



Proteínas: 15-45 mg/dL



Células: 0-6 células/ μ L (todas células mononucleadas) (linfocitos)

Neonatos: 0-30 células/ μ L (monocitos)

Niños <4 años: 0-20 células/ μ L

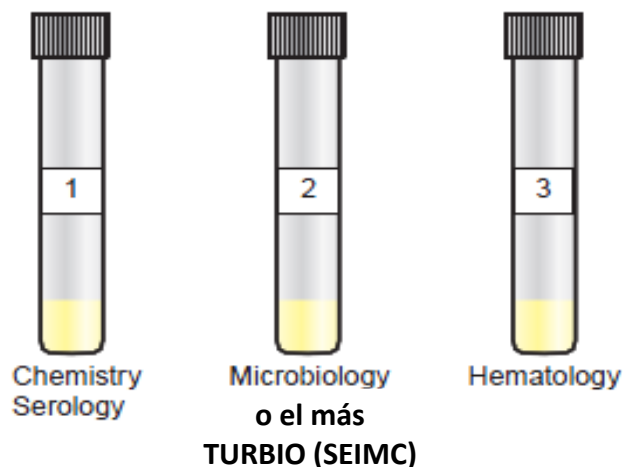
Cloro: 120-130 mEq/l

El análisis del LCR aporta información sobre los procesos patológicos relacionados con el encéfalo, médula y meninges y procesos hemorrágicos producidos en las cavidades que los contienen.



Condiciones preanalíticas

La muestra de LCR debe recogerse en tres tubos estériles de forma secuencial. No se añade conservante (tubo seco) ★



Mandar al laboratorio lo más rápidamente posible (entregar en mano) y analizar cuanto antes

Si no se pudiera analizar

BIOQUÍMICA: se puede congelar

CONTAJE DE CÉLULAS: refrigerada

MICROBIOLOGÍA:

		Transporte	Conservación
Bacterias	Frasco estéril	≤15 min, TA	≤24 h, 35°C
Micobacterias	Frasco estéril	≤2 h, TA	≤24 h, 2-8°C
Hongos	Frasco estéril	≤2 h, TA	≤24 h, 35°C
Virus	Frasco estéril	≤15 min, TA o 2-8°C	≤24 h, 2-8°C
Serología	Frasco estéril	≤2 h, TA	≤24 h, 2-8°C
Parásitos	Frasco estéril	≤15 min, TA	
Detección ácidos nucleicos	Frasco estéril	≤2 h, TA	≤24 h, 2-8°C



Estudio macroscópico



1. Agua de roca
2. Amarillento (xantocromía)
3. Hemática
4. Turbio

Hay que tener en cuenta la preanalítica: medicación, forma de extracción, etc

PUNCIÓN TRAUMÁTICA, es cuando, en el proceso de extracción del LCR antes de llegar a la zona donde se encuentra el LCR se atraviesan capilares sanguíneos. Si esto ocurre aparecerán hematíes procedentes de la sangre y no del LCR, en la muestra extraída.

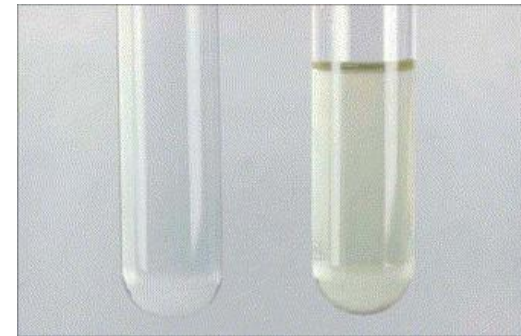
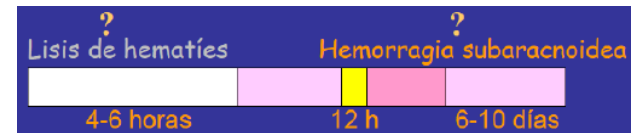
LCR

Xantocromía: coloración de LCR tras centrifugación



Un líquido xantocrómico, término utilizado para describir el LCR después de centrifugado, con un **sobrenadante rosado, anaranjado o de color amarillo**, es **indicativo de la presencia de productos de la degradación de glóbulos rojos**, dependiendo de la cantidad de éstos presentes en el LCR y el tiempo que han permanecido en él.

Causas: hemorragia subaracnoidea, elevados niveles séricos de bilirrubina, carotenos, incremento de concentración proteica, metástasis, contrastes yodados, etc



Determinaciones	PUNCIÓN TRAUMÁTICA	HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
ASPECTO TUBO 1, 2 ,3	Desigual (se va aclarando)	Igual
COÁGULOS	A menudo	No se observan
SOBRENADANTE	Incoloro	Xantocrómico
ESPECTOFOTOMETRÍA	Negativo	Detección Hb, bilirrubina, etc

Su mayor utilidad es la distinción entre punción traumática y hemorragia subaracnoidea



Contaje celular

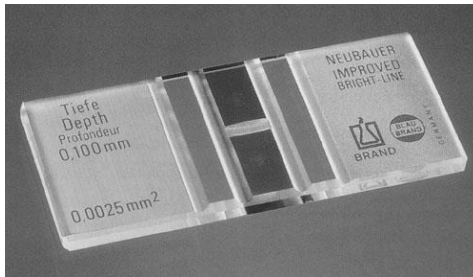
1. Contaje de células (hematíes y leucocitos)



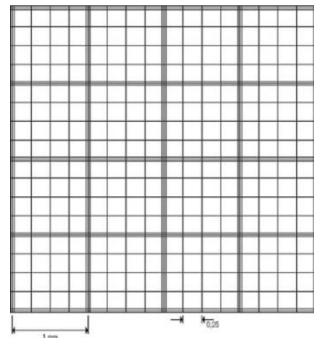
Manual

Se llenan por capilaridad

Automática



Cámara Neubauer



Cámara Fuchs Rosenthal

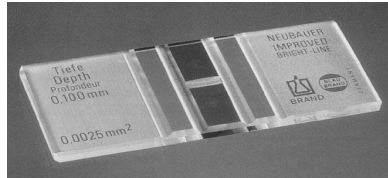
Otras cámaras de conteo: thoma,
Burker



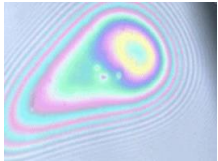


Contaje celular

Manual



Cámara Neubauer



Cuando se coloca el cubreobjetos en la cámara de Neubauer correctamente, se observan unas irisaciones de colores entre las dos láminas de vidrio llamadas ANILLOS DE NEWTON

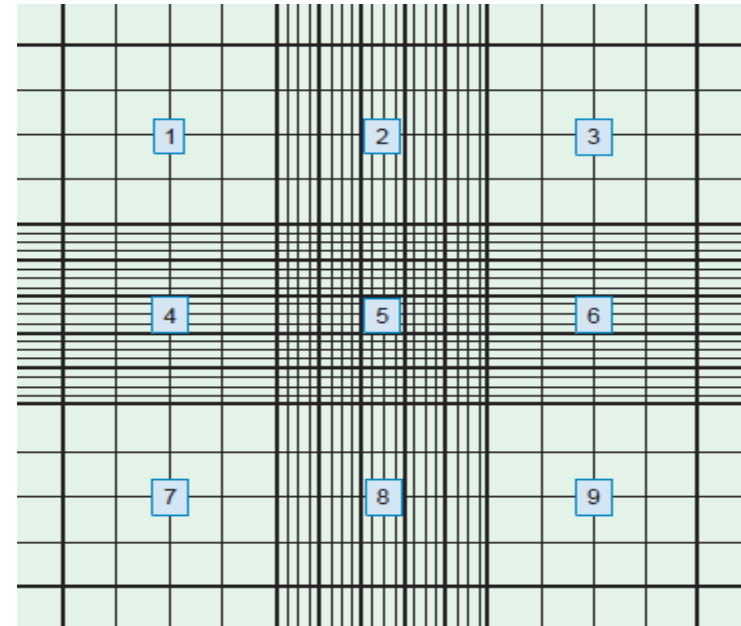
Las dimensiones de la Cámara de Neubauer son las siguientes:

★

1 mm de longitud	}	★
1 mm de ancho		
0.1 mm de profundidad		

$$1 \times 1 \times 0,1 = 0,1 \text{ mm}^3$$

La altura de las cámaras de Thoma y de Burkner también es de 0,1 mm. La de Funchs-Rosenthal es de 0,2 mm



$$\frac{\text{Number of cells counted} \times \text{dilution}}{\text{Number of squares counted} \times \text{volume of 1 square}} = \text{cells}/\mu\text{L}$$

Se debe contar toda la cámara porque generalmente hay pocas células

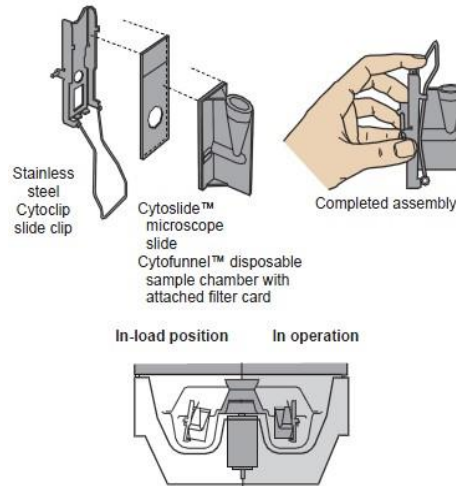


Contaje celular

2. Diferenciación de leucocitos

Manual

A. Citocentrifugación



B. Tinción: simple (azul de metileno) o diferencial (mismos que en sangre periférica: Wright, Giemsa, May-Grunwald, etc)

C. Visualización microscopio

En ocasiones en la diferenciación se utiliza:

Líquido de Turk. Contiene una solución hipotónica de ácido acético glacial que **lisa los hematíes** y azul de metileno que mejora el contraste para conteo y diferenciación de leucocitos

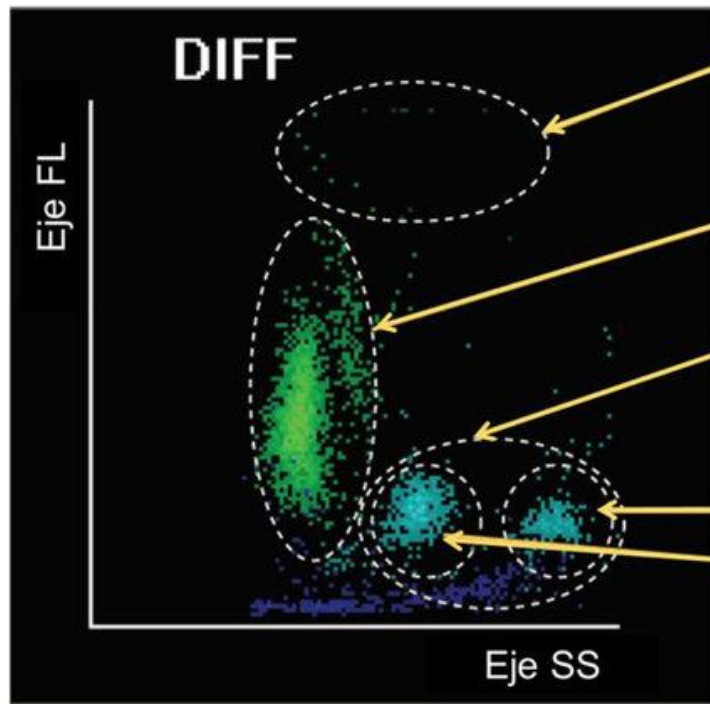
Líquido de Hayem. Contiene solución isotónica de cloruro de mercurio para conteo de hematíes (**lisa leucocitos**)

Líquido de Rees Ecker. (no utilizado en líquidos) se utiliza en sangre para contar plaquetas.

Contaje celular

2. Diferenciación de leucocitos

Automática



TC-BF (células totales)

HF-BF* (células de alta fluorescencia)



WBC-BF (leucocitos)

MN (células mononucleares)

PMN (células polimorfonucleares)

Eos-BF* (eosinófilos)

Neu-BF* (neutrófilos)

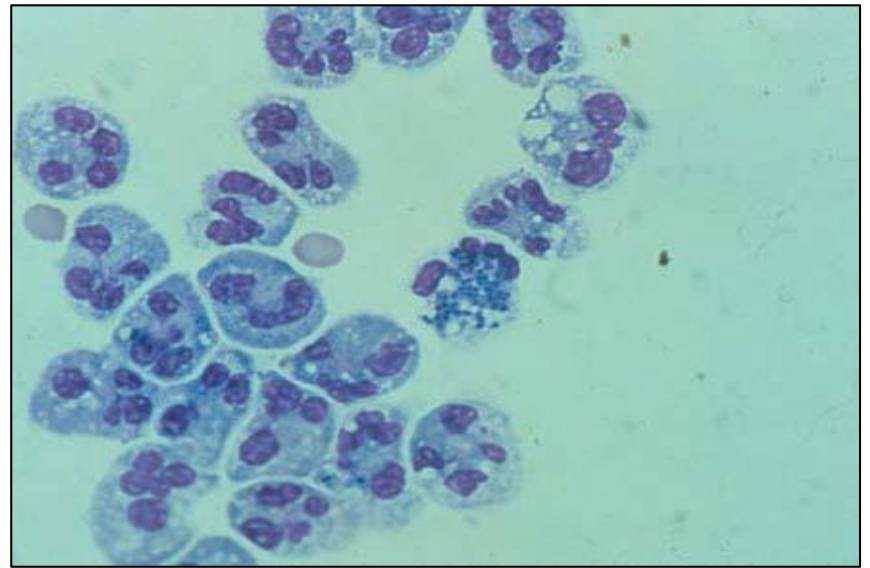


Células de alta fluorescencia: relacionadas con la presencia de células atípicas MALIGNAS

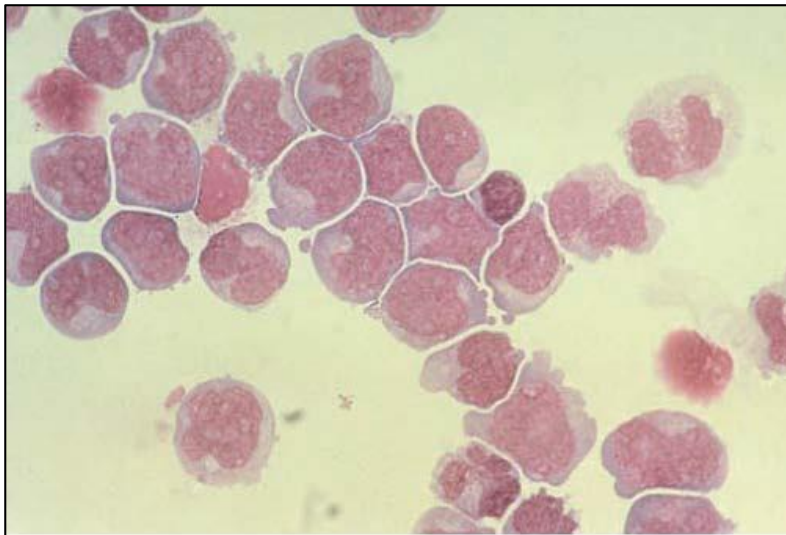
ALGUNOS EJEMPLOS



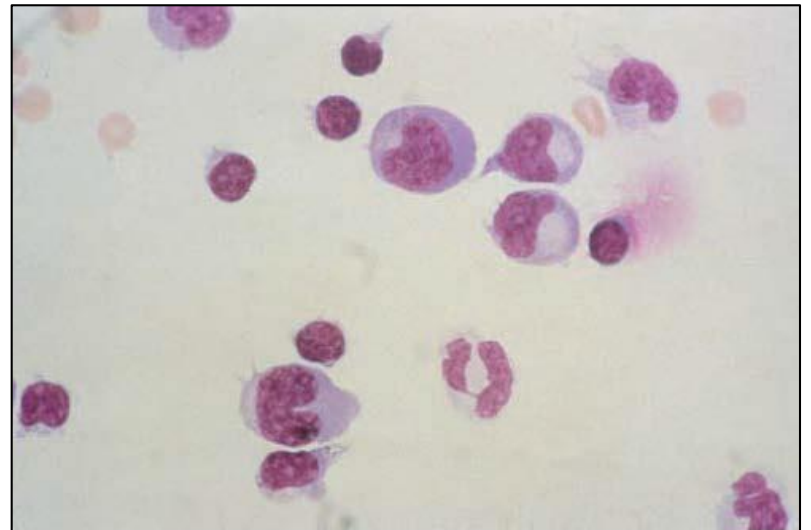
Linfocitos y monocitos en LCR normal



Neutrófilos con bacterias intracelulares



Mieloblastos de una leucemia mielocítica



Linfocitos y monocitos en meningitis vírica



Contaje celular

Normal: Adulto 0-5 células/ μL
Recién nacido 0-30 células/ μL



Con predominio de células mononucleadas (monocitos y linfocitos).

El incremento de células del LCR se denomina **pleocitosis** ★

Aumento de neutrófilos : infecciones bacterianas o fúngicas

Aumento de linfocitos: infecciones víricas o fúngicas

Aumento de eosinófilos: parasitosis o inf. fúngicas

Aumento de blastos: leucemia

Nido de células: tumor, neoplasia

Si hay punción traumática, el recuento de leucocitos del LCR se puede corregir restando los leucocitos introducidos de la sangre (se calcula mediante una regla de 3 con el nº de leucocitos y nº de hematíes de la sangre)

1000 eritrocitos/ mm^3 elevan 1-2 leucocitos/ mm^3

$$\text{Número de leucocitos/mm}^3 = \frac{(\text{leucocitos periféricos}) \times (\text{eritrocitos LCR})}{\text{eritrocitos periféricos}}$$

(introducidos)

1000 eritrocitos/ mm^3 en líquido cefalorraquídeo eleva las proteínas de 1 a 1.5 mg/dL



Neutrófilos	Linfocitos	Eosinófilos
Meningitis bacteriana	Meningitis vírica	Infección parasitaria
Meningitis micótica incipiente	Meningitis sifilítica	Infección micótica
Absceso cerebral	Infección por Listeria, Leptospira	Reacción a materiales extraños
Empiema subdural	Infestación parasitaria SNC	Polineuritis
Postepilepsias	Trastornos degenerativos	
Posthemorragia subaracnoidea	Otros trastornos inflamatorios	
Postinfarto SNC		
Administración de sustancias por vía subaracnoidea		
Metástasis SNC		

Tipos de células en LCR según patología

Pleocitosis ligera (10-30 células/ μ L) o moderada (30-100 células/ μ L)

- Meningitis tuberculosa, con predominio linfocitario y una concentración de glucosa en LCR muy disminuída
- Encefalitis, poliomyelitis
- Reacciones meníngeas
- Tumores cerebrales
- Infiltración por células hematológicas malignas

Pleocitosis marcada (>100 células/ μ L):

- Meningitis bacteriana, con predominio de polimorfonucleares
- Meningitis tuberculosa grave, con linfocitos y monocitos
- Meningitis víricas, donde además de linfocitos observaremos células plasmáticas
- Meningitis linfocitarias benignas, con predominio de linfocitos
- Rotura de absceso cerebral
- Infiltración por células hematológicas malignas

Otros tipos de células que se pueden observar en el LCR son las células neoplásicas procedentes de tumores primitivos del SNC y metastásicos, así como células blásticas por infiltración del SNC por leucemia o linfoma.

Pruebas bioquímicas

Glucosa

-La glucosa atraviesa la barrera hematoencefálica desde el plasma al LCR por mecanismos de difusión pasiva y transporte activo

-La concentración de glucosa en LCR depende de su concentración en el plasma (50-80%)

-**Elevación:** diabetes, perfusión continua de suero glucosado, en algunos casos de encefalitis y en algunas situaciones asociadas con presión intracraneal aumentada, por ejemplo después de un traumatismo cerebral, tumores cerebrales y lesiones hipotalámicas.

 -**Bajas:** asociadas a concentraciones de glucosa en suero bajas y también se encuentran en un 50% de las meningitis bacterianas, en **meningitis tuberculosas** y fúngicas, toxoplasmosis, sarcoidosis, hemorragias subaracnoideas, tumores primarios y secundarios del cerebro y plexo coroideo, linfomas, leucemias, carcinomatosis meníngea y melanomatosis. 

-Esta magnitud se puede usar para la monitorización de la respuesta al tratamiento, ya que sus valores vuelven pronto al intervalo fisiológico tras un tratamiento eficaz

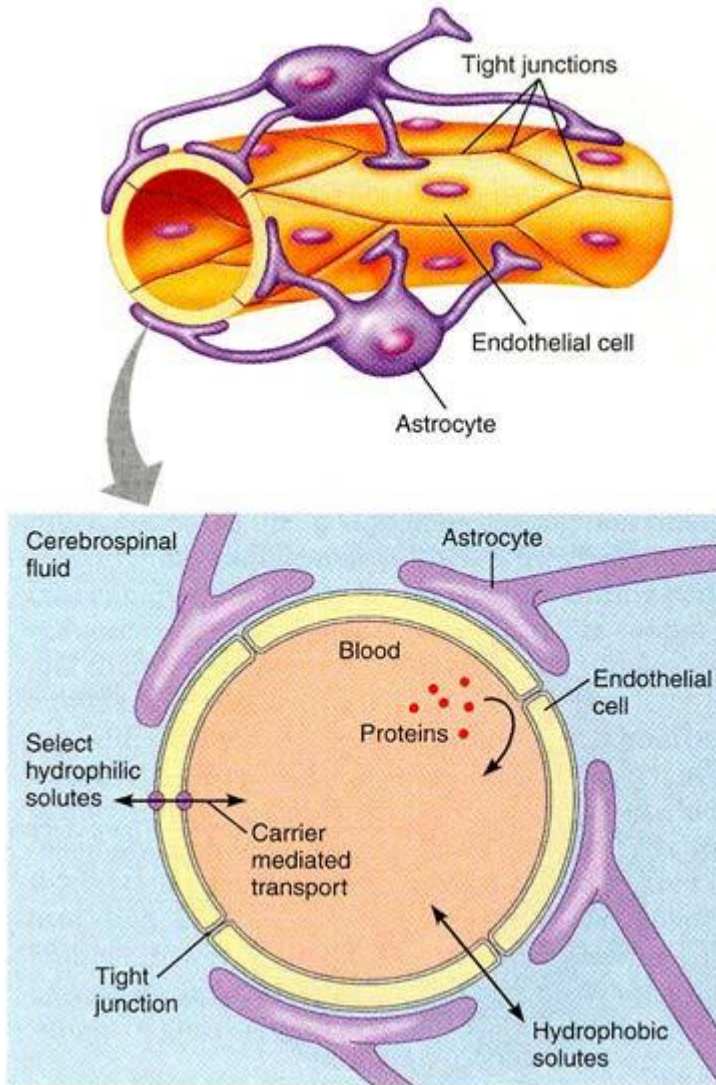
Pruebas bioquímicas

Proteínas

Un incremento del contenido proteico del LCR es indicativo de un daño de la barrera hematoencefálica.

Los factores que dan lugar a la diferente concentración de proteínas en el LCR son:

- a) La carga eléctrica de la molécula.
- b) El tamaño de la molécula de proteína.
- c) La concentración de proteínas en el plasma.
- d) El estado de la barrera hematoencefálica.



BARRERA HEMATOENCEFÁLICA

En recién nacidos, la concentración de proteínas es elevada (30-140 mg/dL) debido a la inmadurez de la barrera hematoencefálica, pero desciende de forma gradual durante el primer año de vida, y se mantiene a concentraciones bajas durante la infancia. En el adulto, la concentración de proteínas es de 15-45 mg/dL y va aumentando con la edad.

Proteínas

Aumentadas

a) Aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por procesos infecciosos como las meningitis. Las meningitis víricas cursan con proteínas dentro del intervalo de referencia. El 50% de las meningitis bacterianas cursan con valores elevados. Otras causas de aumento de la permeabilidad: inflamación, tóxicos, trastornos metabólicos

Síntesis de proteínas aumentada en el SNC: tumores, aumento de la síntesis de inmunoglobulinas por la presencia en el SNC de infiltrados linfoplasmocíticos, por ejemplo en la esclerosis múltiple, etc.

b) Obstrucción mecánica de la circulación del LCR: traumatismos, tumores, etc. **SÍNDROME DE FROIN:** LCR de alto contenido en proteínas xantocrómico que “coagula” fruto de un bloqueo en la circulación del mismo (ej tumor)

c) Accidentes vasculares: embolia cerebral, hemorragia, etc.

d) Degeneración del tejido cerebral: Síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple

e) Punción traumática

Disminuidas

a) La hipertensión intracraneal, produciendo una mayor filtración de LCR en las vellosidades aracnoideas

b) Pérdida de LCR por un traumatismo, debido a un desgarró dural, por una punción lumbar previa, etc.

c) Hipertiroidismo

Proteínas

Métodos de determinación

CUANTITATIVOS

*Nefelometría

Generalmente para proteínas individuales

*Turbidimetría

Precipitación con ácido sulfosalicílico

Precipitación con tricloroacético (precipita albúmina y globulinas)

Precipitación gamma globulinas reactivo Kunkel zinc

Método cloruro de benzetonio

Etc

*Espectrometría

Método azul brillante de Coomassie G250

Método Lowry

Método Rojo de Pírogallol-Molibdato

Método rojo de Ponceau

Método rojo de pirogalol

**Modificaciones del Método Biuret*

Absorbancia a 280 nm

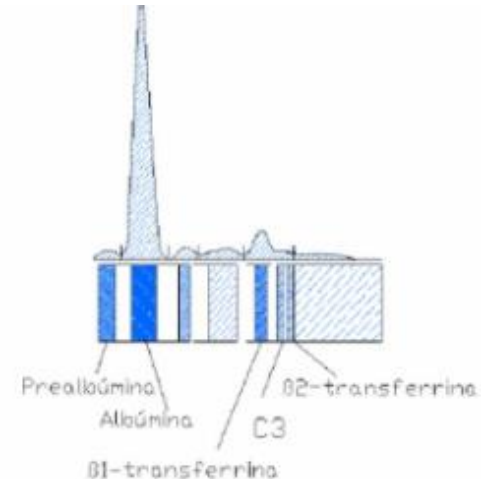
Etc

*Para concentraciones bajas de proteínas (LCR u orina) no es útil el m. Biuret. Sí para líquidos serosos o suero

SEPARACIÓN

*Electroforesis.

Objetivo: detectar **bandas oligoclonales (Esclerosis múltiple)**. Se suele realizar un pretratamiento de la muestra para concentrarla antes de realizar la electroforesis



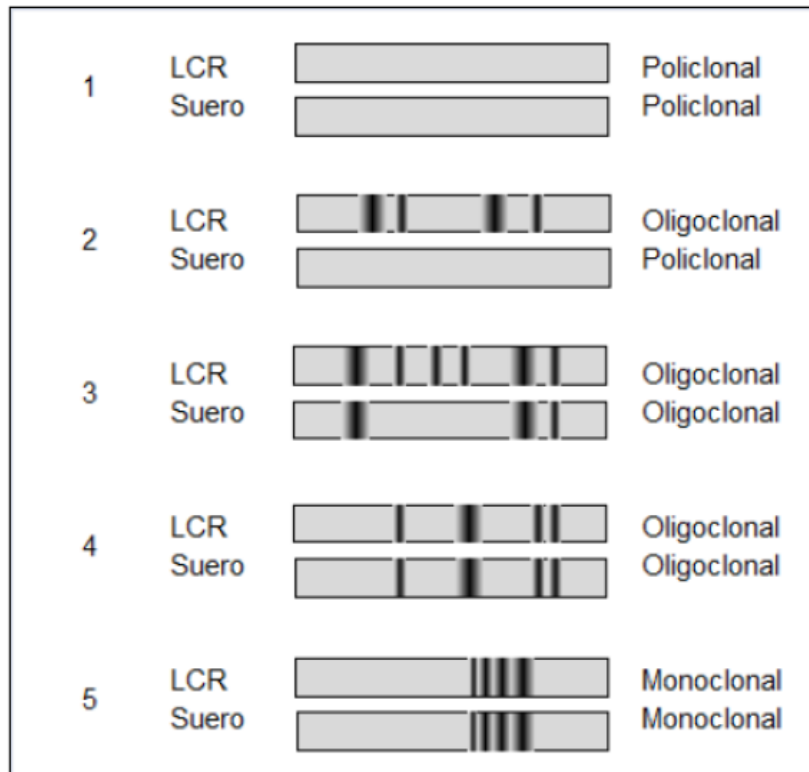
Fracción	% respecto a proteína
Prealbúmina	2-7
Albúmina	56-76
α_1 -globulina	2-7
α_2 -globulina	4-12
β -globulina	8-18
γ -globulina	3-12

Prealbúmina se ve más marcada que en suero

Proteínas

Electroforesis: ISOELECTROENFOQUE método de referencia en la detección de bandas oligoclonales en LCR

No es patognomónico (exclusivo), pero sí característico de la **Esclerosis múltiple** (bandas oligoclonales sólo en LCR, no en suero) *Enfermedad de etiología desconocida caracterizada por lesiones en la sustancia blanca del SNC, cuyo rasgo más característico es la pérdida de la mielina que rodea los axones, con escasa alteración de los mismos*



1. Perfil normal

2. Síntesis intratecal (en el SNC) de IgG (Ej; **Esclerosis múltiple**)

3. Síntesis intratecal de IgG en enfermedades sistémicas

4. Inflamación sistémica (perfil en espejo con bandas oligoclonales)

5. Gammopatía monoclonal (perfil en espejo con bandas monoclonales)

Proteínas

Otras pruebas para valorar integridad barrera hematoencefálica:

-Cociente Albúmina LCR (mg/L)/Albúmina suero (g/L) (<9)

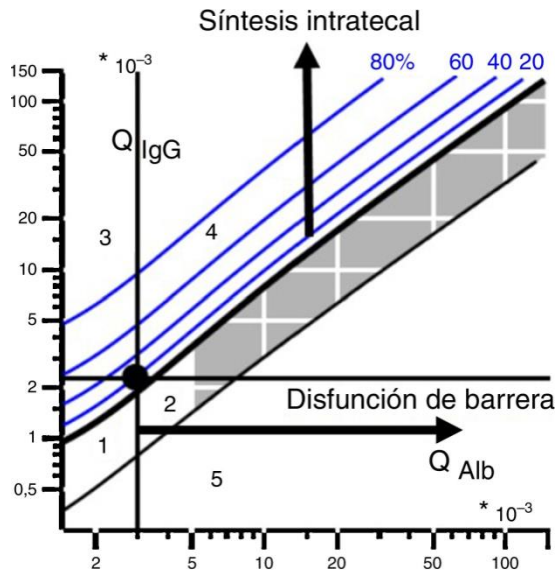
-Razón IgG: IgG LCR / Albúmina LCR

-Índice de Tibbling-Link o de IgG

$$\text{Índice de IgG} = \frac{IgG_{LCR} \cdot Alb_s}{IgG_s \cdot Alb_{LCR}}$$

En muchas ocasiones se recomienda junto al LCR la extracción de suero y/o plasma

-Reibergrama



Zonas del reibergrama:

- 1: No tiene síntesis intratecal.
- 2: Disfunción de barrera sin síntesis intratecal.
- 3: Síntesis intratecal sin disfunción de barrera.
- 4: Síntesis intratecal con disfunción de barrera.
- 5: Sin significación biológica (error analítico).

Pruebas bioquímicas

LDH

Diferenciación meningitis bacteriana vs vírica (aumentada en bacterianas)

Lactato

- Su aumento está relacionado con una disminución del flujo sanguíneo, menor oxigenación del cerebro (anaerobiosis) o consumo de glucosa
- Meningitis bacteriana o fúngica aumenta. En vírica no
- Su concentración NO está relacionada con la concentración plasmática.

★ ADA

(adenosindesaminasa)

>10 UI/L, en el LCR se relacionan con el diagnóstico de meningitis tuberculosa

Inmunoglobulinas

IgG: infección, enfermedades desmielinizantes del SNC, etc
IgM: marcador precoz infección

★ β 2 Transferrina o Proteína Tau o asialotransferrina

Distinción entre LCR vs otro líquido (ej: rinorrea vs otorrea)

Proteína beta traza o prostaglandina D2 sintasa

Proteína 14-3-3

Enfermedad por priones (Enf Creutzfeldt-Jacob)

PRION: proteína infecciosa capaz de alterar agregados moleculares y causar enfermedades neurológicas degenerativas transmisibles. Son resistentes a las proteasas, y a los procesos fisicoquímicos que inactivan a los virus. No produce respuesta inflamatoria

Pruebas bioquímicas



	MENINGITIS VÍRICA	MENINGITIS BACTERIANA
Células	Normal o ligero aumento	Gran aumento
Predominio celular	Mononuclear (linfocitos)	Polimorfonuclear (neutrófilos) salvo excepciones como meningitis tuberculosa
Glucosa	Normal o leve disminución	Gran disminución
Proteínas	Normal o leve aumento	Gran aumento
LDH	normal	Aumento
Lactato	Normal	Aumento

Pruebas bioquímicas



Alzheimer: presencia de beta amiloide desde etapas tempranas

↓ péptido β -amiloide- 42, ↓ cociente $A\beta 1-42/A\beta 1-40$ y ↑ Proteína Tau total y ↑ tau fosforilada

Preanalítica: tubo de PROPILENO (minimiza la absorción inespecífica)

NF-L (neurofilamentos de cadena ligera) en LCR en esclerosis lateral amiotrófica (ELA) gran aumento. En menor medida Parkinson o esclerosis múltiple o Alzheimer.

Miastenia gravis: Ac anti acetil colina y/o Ac anti Musk

Reacción de Pandy:

Prueba cualitativa para valorar presencia de Inmunoglobulinas (producción por procesos inflamatorios o infecciosos)

Se añade un reactivo con ácido fénico que hace precipitar las Igs dándole turbidez al LCR

Relación normal Albúmina/Inmunoglobulinas en LCR 5/1
--

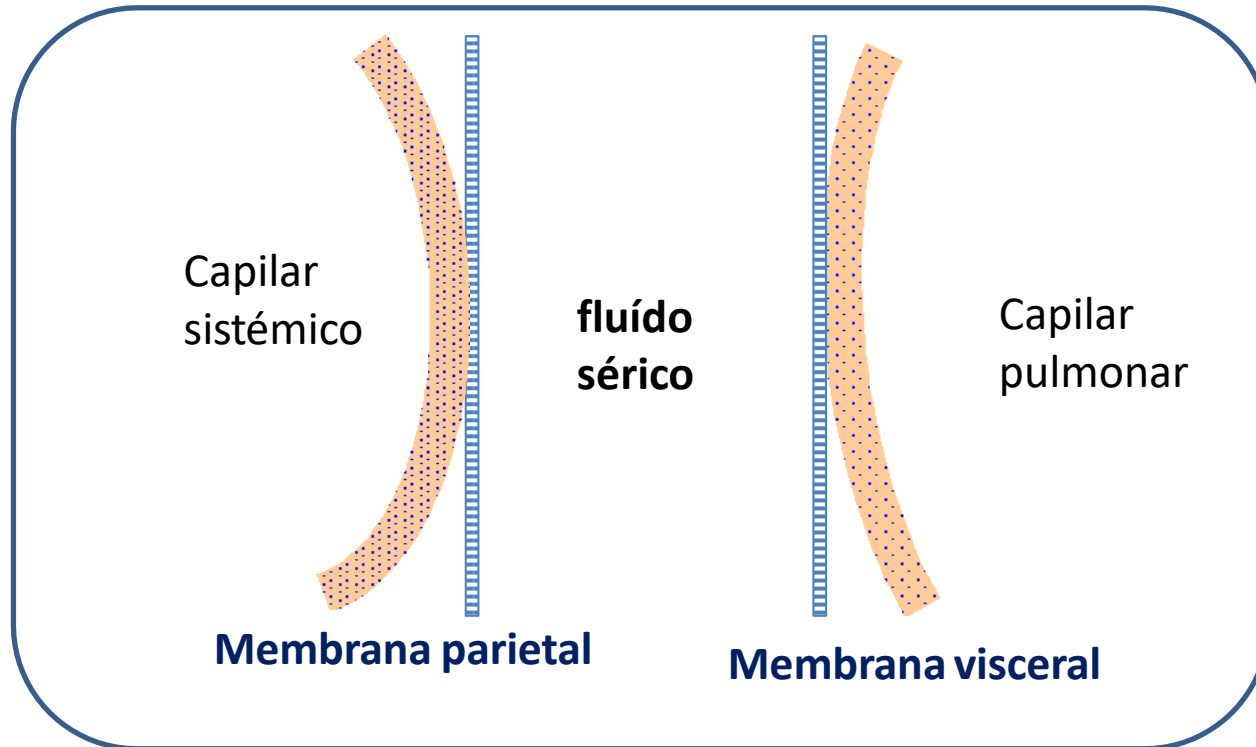


LÍQUIDOS SEROSOS:

- L. pleural
- L. pericárdico
- L. ascítico o peritoneal

LCR y líquido sinovial NO son líquidos serosos

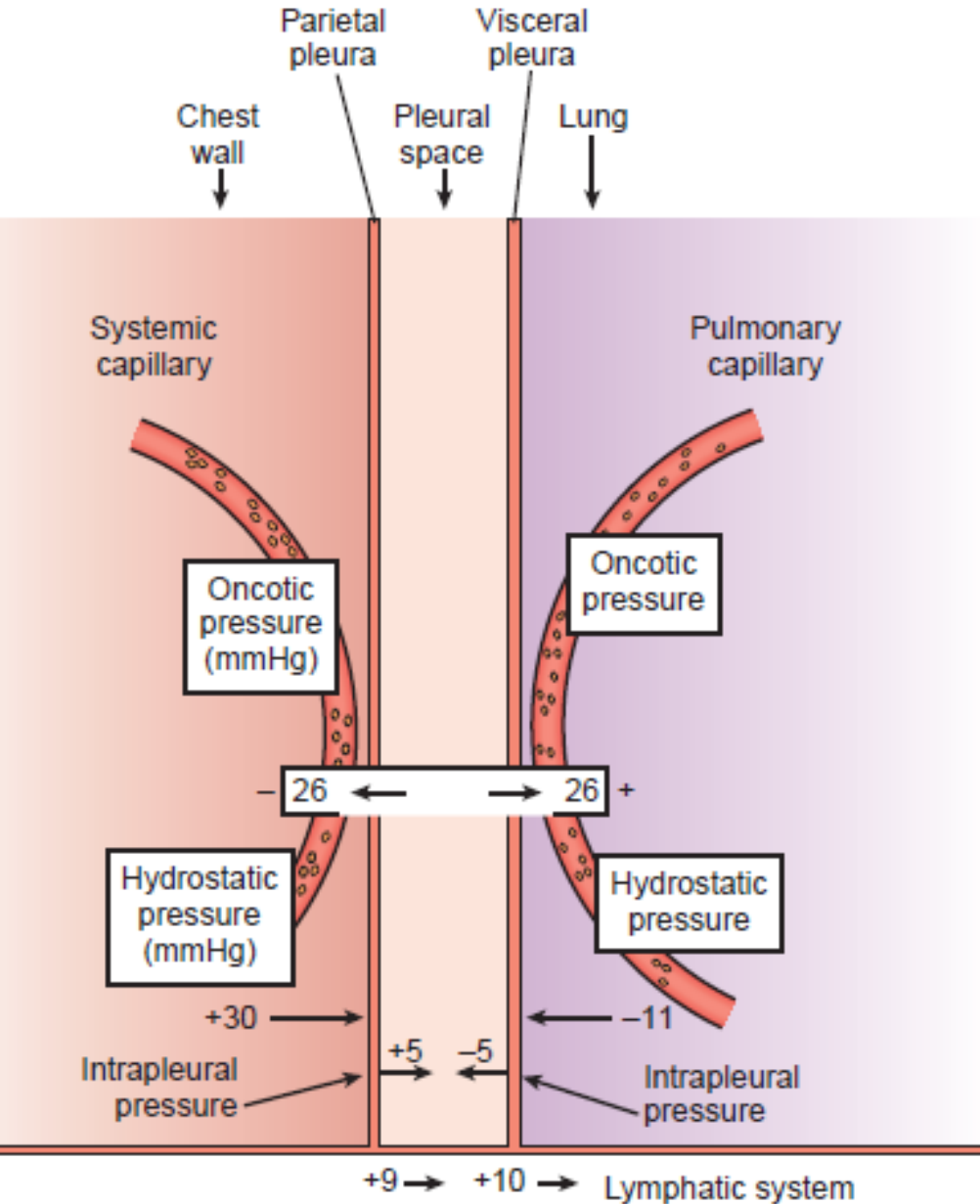
Características generales



Líquidos serosos son líquidos corporales que derivan de un filtrado del plasma y se encuentran en la cavidad pleural, pericárdica y peritoneal. Estas cavidades corporales están delimitadas por una **membrana serosa parietal** y una **visceral** (recubriendo los órganos), que están constituidas por una capa de tejido conjuntivo con numerosos capilares y vasos linfáticos, y una capa superficial de células mesoteliales.

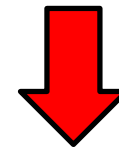
El fluido entre membranas se llama **fluido sérico** y su función es la de lubricar y disminuir la fricción entre las membranas

Formación

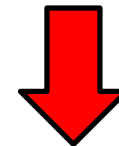


Filtrado de plasma

- 1) Presión oncótica o coleidosmótica
- 2) P. hidrostática capilar
- 3) Sistema linfático
- 4) Permeabilidad de membrana



Alteración de la formación o reabsorción



DERRAME

Causas de derrame

1) Disminución de la P oncótica

- Síndrome nefrótico
- Cirrosis hepática
- Malnutrición

2) Aumento de la P hidrostática capilar

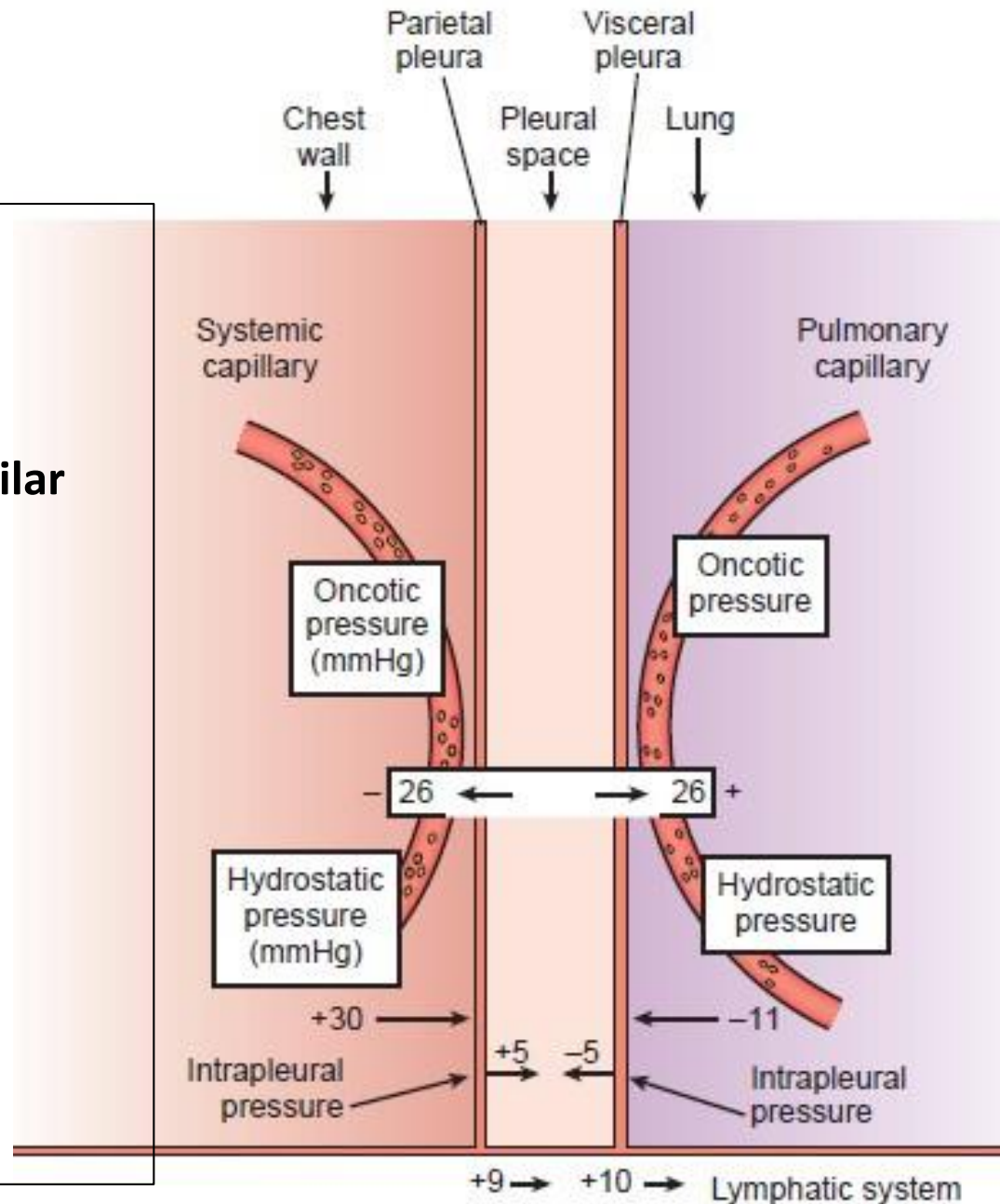
- Insuficiencia cardíaca congestiva
- Insuficiencia venosa
- Retención de líquidos

3) Obstrucción linfática

- Tumores y linfomas
- Infección o inflamación
- Traumatismos

4) Aumento de permeabilidad de membrana

- Infección o inflamación
- Procesos tumorales



Trasudado vs Exudado

Esta diferenciación permite conocer el origen (etiopatogenia)

Los **TRASUDADOS** son líquidos no inflamatorios que se originan por alteración de factores sistémicos que afectan a la formación o reabsorción del líquido (**presión hidrostática o coloidosmótica**).

Los **EXUDADOS** son líquidos inflamatorios cuya formación depende de un aumento de la permeabilidad capilar debido a alteraciones que implican directamente a estructuras de la superficie de determinadas cavidades corporales (mesotelio, vasos linfáticos y capilares). (**Obstrucción linfática o Aumento de la permeabilidad**)

La diferenciación entre trasudados y exudados se basa en niveles arbitrarios de decisión clínica que han sido determinados empíricamente. (**VER CRITERIOS DE LIGHT**)

Condiciones preanalíticas



Extracción: TORACOCENTESIS (L. pleural), PERICARDIOCENTÉSIS (L. pericárdico) y PARACENTÉSIS (L. peritoneal).

Tubos:

EDTA: para conteo y diferenciación celular

Heparina de litio o gelosa: pruebas bioquímicas

Seco: microbiología

Para la medición de pH: jeringa de heparina en condiciones anaerobias. Traslado rápido al laboratorio. Si es de plástico a temperatura ambiente, vidrio en frío



-Se suele extraer una muestra de sangre para analizar en suero algunos parámetros y compararlos con los del líquido.

-Mandar al laboratorio lo más rápidamente posible y analizar cuanto antes (si no se pudiera: tubo de microbiología a Tª ambiente, tubo para conteo refrigerado y tubo de bioquímica congelado). La gasometría no admite demora.

LÍQUIDO PLEURAL

★
Volumen normal: 1-15 mL (toracocentesis)

Macroscópicamente:

Amarillo pálido tipo suero y trasparente: Normal

Turbio: infecciones (ej. Tuberculosis)

Hemático: hemotórax (ej. Traumatismo, tuberculosis, neoplasias, infecciones,...)

★ Lechoso, opalescente: Quilotórax (presencia de linfa) → TG

★ Purulento (pus): Empiema

Olor amoniacal: Urinotórax → Creatinina (urea algo peor) ★

Viscoso: Mesotelioma pleurítico

Hemotórax: hematocrito pleura/sangre superior a 0,5

Herrumbroso: hemoglobina degradada



Quilotórax

*Es de triglicéridos. Si fuera de colesterol, se denomina **pseudoquiloso***



Empiema

LÍQUIDO PLEURAL

TRASUDADO VS EXUDADO: Criterios de Light

	TRASUDADO	EXUDADO
Apariencia	Claro	Turbio
Proteína ratio (líquido/suero)	<0,5	>0,5
LDH ratio (líquido suero)	<0,6	>0,6
LDH	<2/3 valor superior del intervalo de referencia suero	>2/3 valor superior del intervalo de referencia suero
Leucocitos	<1000/ μ L	>1000/ μ L
Coágulos	No	En ocasiones
Colesterol líquido	<60 mg/dL	>60 mg/dL
Colesterol ratio (Líquido/suero)	<0,3	>0,3
Bilirrubina ratio (Líquido/suero)	<0,6	>0,6
Gradiente de albúmina (suero-líquido)	> 1,2g/dL	<1,2 g/dL

-La concentración de proteínas normal en líquido pleural es 1-2 g/dL.

-Si es >3g/dL es sugerente de EXUDADO

Causas Trasudado vs Exudado

Las causas de los TRASUDADOS son patologías en las que se altera la presión hidrostática o la presión coloidosmótica. La causa más frecuente suele ser insuficiencia cardíaca. El resto de causas suelen ser por pérdida/disminución de proteínas (s. nefrótico, cirrosis, etc)

Las causas de los EXUDADOS son patologías que originan una obstrucción linfática o un aumento de la permeabilidad/rotura de las membranas. Son causas más graves (ver cuadro: infecciones, cirugías, enfermedades autoinmunes, etc)

Trasudados

- Insuficiencia cardíaca
- Síndrome nefrótico
- Cirrosis
- Glomerulonefritis
- Diálisis peritoneal
- Hipoalbuminemia
- Urinotórax

Exudados

- Metástasis
- Tuberculosis
- Infecciones (bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias)
- Perforación esofágica, cirugía
- Lupus, artritis, Sd Sjögren
- Radioterapia

LÍQUIDO PLEURAL

DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS

pH

Normal pH 7,60 (mayor concentración de bicarbonato que en la sangre)

Se compara con el pH sanguíneo (**si está 0.3 grados por debajo es significativo**). De utilidad en diagnóstico diferencial de exudados (pH bajo)

En empiemas y artritis reumatoide el pH bajo es casi constante

ADA (adenosina
desaminasa)

> 40 U/l indicativo de tuberculosis. En ocasiones se utiliza la determinación interferón gamma

Amilasa

Valores altos de amilasa están asociados con pancreatitis o rotura esofágica.

Lipasa se utiliza también para pancreatitis.

Glucosa

< 60 mg/dl en infecciones, tuberculosis, inflamaciones reumatoides, neoplasias

ECA (enzima
convertidor de
angiotensina

Sarcoidosis

Enfermedad granulomatosa sistémica de carácter autoinmune de manifestación pulmonar e intratorácica fundamentalmente con granulomas no caseosos



LÍQUIDO PLEURAL

CONTAJE CELULAR (Normal: hasta 250 células/ μ l)

Especialmente importante el recuento diferencial cuando los valores son altos

Predominio de neutrófilos

Es el componente celular de respuesta inflamatoria aguda e indica inflamación aguda de la pleura. Ejemplos: infecciones bacterianas, neumonías, pancreatitis, infarto pulmonar, neoplasias, etc

Predominio de linfocitos

Tuberculosis, infecciones virales, neoplasias, artritis reumatoide, lupus eritematoso, etc

Predominio de eosinófilos

Presencia de aire o sangre en la cavidad pleural (hemotórax o neurotórax), alergia, parasitosis, etc

Nidos celulares:

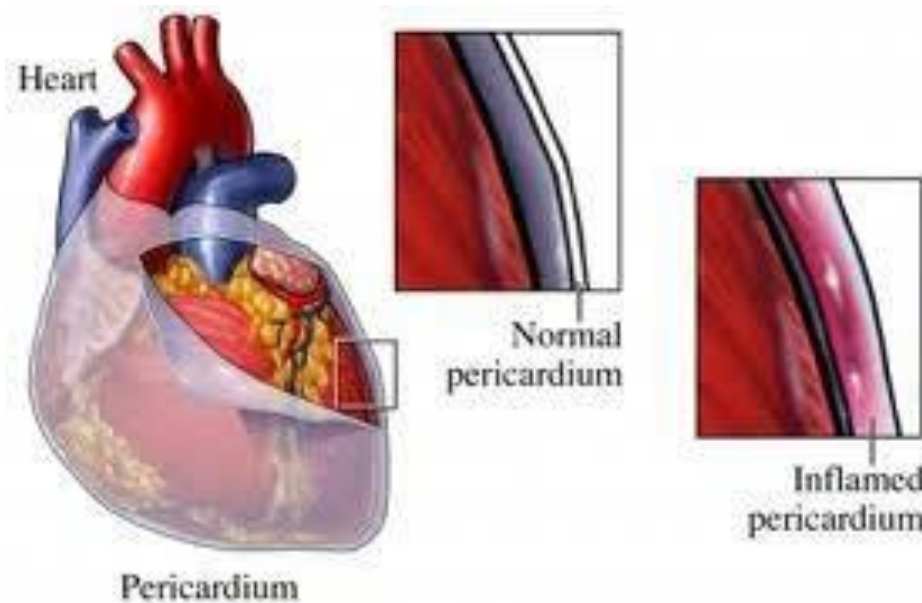
Tumores, neoplasias

Células mesoteliales y macrófagos

Normalmente presentes.

LÍQUIDO PERICÁRDICO

Volumen normal: 10-50 mL
(pericardiocentesis)



-El aumento de líquido en la cavidad pericárdica puede estar provocado por procesos inflamatorios, neoplásicos o hemorrágicos.

-La mayoría de estos derrames que presentan importancia clínica son exudados. Ejemplos: infecciones (pericarditis), traumatismos, procesos malignos, etc.

-Análisis citológico

-Análisis bioquímico: glucosa, albúmina, LDH, lactato, etc

LÍQUIDO ASCÍTICO

Volumen normal: hasta 25 mL
(paracentesis)



- Cuando aumenta se denomina ascitis. Por ello, también se le llama líquido ascítico.
- El lavado peritoneal es un método sensible para la detección de la hemorragia intraabdominal en casos de trauma
- Mismas determinaciones y procesamiento que los anteriores líquidos serosos
- Macroscopicamente verde: presencia de bilis
- El concepto trasudado vs exudado tiene poca utilidad. Mejor **gradiente de albúmina**

LÍQUIDO ASCÍTICO

Gradiente albúmina

-Si es superior a 11 g/L sugiere la presencia de hipertensión portal (ej: cirrosis, hepatopatía crónica, cardiopatía, síndrome de Budd–Chiari, metástasis hepáticas masivas y mixedema).

-La ascitis sin hipertensión portal se observa con mayor frecuencia en carcinomatosis peritoneal, TBC, ascitis pancreática, ascitis quillosa, síndrome nefrótico, ascitis biliar, ascitis de las conectivopatías y ascitis por obstrucción o infarto intestinal.

Proteínas

Se utiliza para el diagnóstico diferencial entre la peritonitis bacteriana espontánea y la perforación intestinal. Una concentración de proteína **superior 10 g/L orienta hacia el diagnóstico de perforación intestinal** en la ascitis.

Amilasa

Pancreatitis

Marcadores tumorales

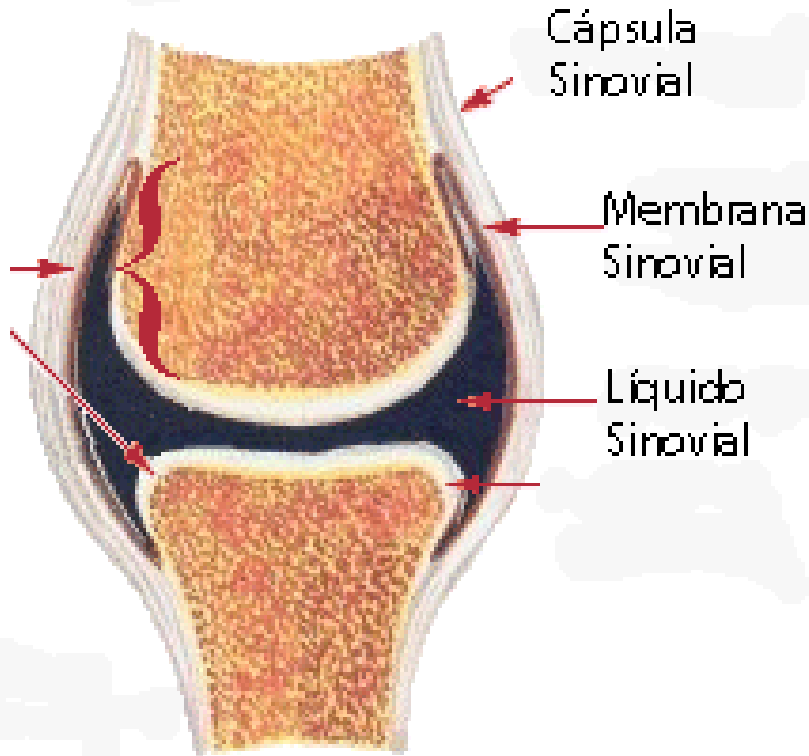
Se solicitan junto a los de suero para comparar y conocer la causa de derrame. También se pueden solicitar en los otros líquidos biológicos

LÍQUIDO SINOVIAL

Fisiología



Extracción: artrocentesis



Funciones:

- Aporta nutrientes
- Lubrica
- Elimina sustancias de desecho

La cavidad articular está recubierta interiormente por una membrana de revestimiento llamada membrana sinovial en la que se encuentra el líquido sinovial. El líquido sinovial se produce por diálisis del plasma a través de la membrana sinovial al que se añade el **ácido hialurónico** secretado por las células B de dicha membrana. El ácido hialurónico le confiere su viscosidad característica, que le diferencia de otros líquidos biológicos



LÍQUIDO SINOVIAL

Características



★ **Volumen:** depende del tamaño de la articulación, pero es escaso (ej; rodilla 3,5 mL)

Color: incoloro o ligeramente transparente (“huevo”)

Viscosidad: viscoso debido al ácido hialurónico

Proteínas < 2,5 g/dL

Glucosa ligeramente inferior a la glucemia (<10 mg/dL de diferencia. ★
Ejemplo: 100 mg/dl suero y 95 mg/dl en l.sinovial)

pH 7,4

Extracción y Procesamiento

Aunque puede recogerse en diferentes tubos, debido a su escaso volumen el **TUBO RECOMENDADO ES TUBO SECO** (para que pueda hacerse todo).

En caso de tener más volumen se puede recoger en tubos diferentes

a - Tubo estéril para examen microbiológico.

b - Tubo sin aditivos para el estudio de cristales.

c - Tubo heparinizado o con EDTA para el recuento celular

d - Para el estudio bioquímico puede utilizarse el tubo b o el tubo c. **Puede homogeneizarse la muestra con hialuronidasa (20 min a 37°C, posterior centrifugación)**

LÍQUIDO SINOVIAL

Determinaciones

La finalidad del estudio del líquido sinovial es ayudar a diagnosticar las enfermedades reumatológicas e infecciosas que afectan a las articulaciones, ya que su alteración refleja la patología de la membrana sinovial y del cartílago articular subyacente.

	NORMAL	INFLAMATORIO (A. reumatoide)	SÉPTICO	NO INFLAMATORIO
ASPECTO	Transparente incoloro	Opaco o traslúcido amarillo	Opaco, amarillo o verde	Transparente, amarillo
VISCOSIDAD	Alta	Baja	Variable	Alta
LEUCOCITOS	<200/mm ³ (predominio mononucleares)	5.000-75.000/mm ³	>50.000	200-2.000/mm ³
GLUCOSA	Normal	<50% de glucemia	<50% de glucemia	Normal
PMN (%)	<25	>50	>75	<25
BACTERIAS	No	No	Frecuente	No



-En presencia de proceso patológico el líquido pierde su viscosidad característica.

-El TEST DE MUCINA (TEST COAGULACIÓN o test de ROPES) da una información similar. La degradación de la mucina ocurre en los **procesos inflamatorios** dando **negativo** el test de mucina (no coagula en solución acética al 1 %).

-No se recomienda el líquido de Turk para contar leucocitos ya que al llevar ácido acético puede precipitar el ácido hialurónico.

LÍQUIDO SINOVIAL

Estudio de cristales

-Algunas patologías articulares producen cristales que se acumulan en el líquido sinovial. Se denominan artropatías por microcristales y pueden ser causadas por cristales de urato monosódico (**GOTA**), pirofosfato cálcico (**PSEUDOGOTA** o seudogota o la condrocalcinosis; *como curiosidad suelen aparecer dentro de las células*), hidroxapatita, lípidos (**CRUZ DE MALTA**), oxalato cálcico, colesterol, cristales de hematóidina (hemoglobina), cristales de Charcot-Leyden etc.

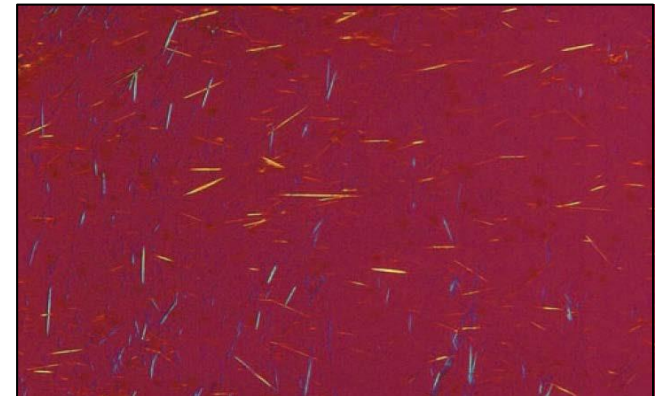


★ -Los más frecuentes son los de urato monosódico en la GOTA



-Se extraen en un tubo sin anticoagulantes, sin refrigeración y se observan rápidamente al microscopio, preferentemente en un **microscopio de luz polarizada con un compensador rojo de primer orden**.

-Si no se pueden observar de forma inmediata, tienen estabilidad hasta 24°C refrigerado. Se puede admitir también EDTA o heparina (aunque los anticoagulantes pueden generar artefactos).



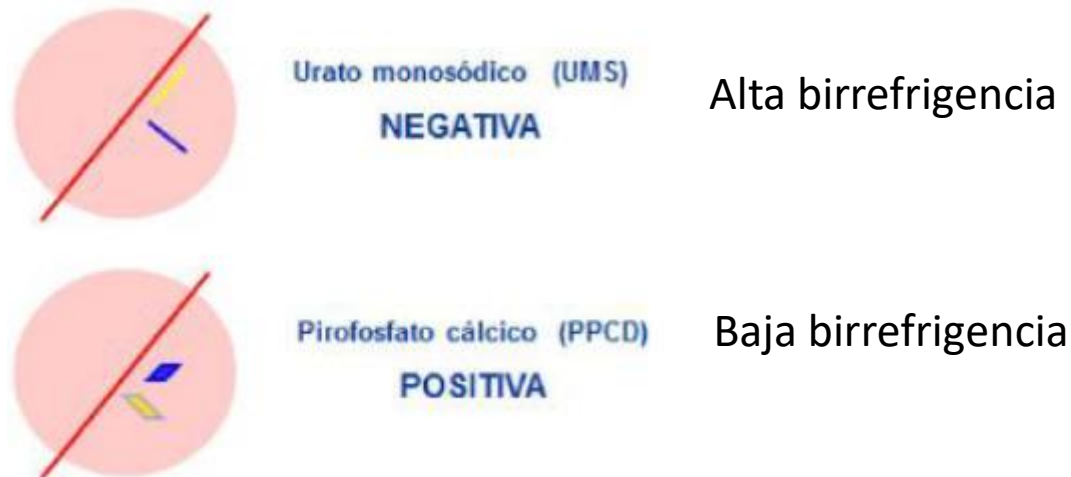
LÍQUIDO SINOVIAL

Estudio de cristales

La distinción de los cristales se hace por la morfología, birrefringencia y elongación

- **BIRREFRINGENCIA:** Es la propiedad que tienen algunos microcristales de desviar el plano de luz polarizada.
- **ELONGACIÓN:** es la propiedad que tienen algunos microcristales frente a la luz polarizada compensada, adelantando (elongación positiva) o retrasando (elongación negativa) un cuarto la longitud de onda

- **Elongación negativa:** color azul cuando está perpendicular al plano de luz polarizada y un color amarillo cuando está paralelo a dicho plano.
- **Elongación positiva:** color amarillo cuando está perpendicular al plano de luz polarizada y un color azul cuando está paralelo a dicho plano



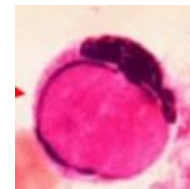
LÍQUIDO SINOVIAL

Cristales (resumen)

CRISTALES	FORMA	BIRREFRIGENCIA
Urato monosódico	Agujas, bastones	Alta, elongación negativa
Pirofosfato cálcico	Alargados, romboidales	Baja, elongación positiva
Hidroxiapatita	Microagregado esféricos	No presenta
Colesterol	Cuadrangular, rectangular	Alta
Oxalato cálcico	Bipiramidal	Elongación muy positiva

Células

- En el examen en fresco se pueden observar “**RAGOCITOS**”, que son **polinucleares con inclusiones citoplásmicas**, indicativos de inflamación en general
- **Células de REITER**: monocitos con polimorfonucleares fagocitados.
- **Células AR**: pueden aparecer en el líquido sinovial de pacientes con artritis. Son leucocitos polimorfonucleares con inclusiones citoplasmáticas abundantes y oscuras que contienen IgG e IgM.



LÍQUIDO SINOVIAL

Patologías

LÍQUIDO NO INFLAMATORIO	LÍQUIDO INFLAMATORIO
Traumatismos	Artritis reumatoide
Artrosis	Lupus eriomatoso sistémico
Meniscopatías	Artritis microcristalinas
Osteocondromatosis	Otras conectivopatías
Osteocondritis disecante	Fiebre reumática
Artropatías metabólicas	Sinovitis inducidas por cristales (gota, pseudogota)
Tumores	Espondiloartropatías seronegativa
Necrosis aséptica	Crioglobulinemia mixta esencial
Osteoartropatía hipertrófica pulmonar	Vasculitis
Artropatía neuropática	Polimialgia reumática
Sinovitis vellonodular pigmentada	Artritis carcinomatosa
Algunos casos de LES	Infecciones articulares
Algunos caso de fiebre reumática	
Eritema nodoso	

OTROS

JUGO PANCREÁTICOS

Secreción exocrina del páncreas, secretada por los acinos pancreáticos y vertida mediante el conducto pancreático en el colédoco y de ahí a la 2ª porción del duodeno.

Composición química: agua, sales minerales, bicarbonato de sodio, proteasas (degradan proteínas como tripsina quimiotripsina y carboxipeptidasa), amilasa pancreática (degrada almidón), nucleasas (desoxirribonucleasas y rinonucleasas), lipasas

JUGOS BILIARES

Verde, de sabor amargo, producida por el hígado que interviene en los procesos de digestión funcionando como emulsionante de los ácidos grasos. Contiene sales biliares, proteínas, colesterol, hormonas y agua.

Su secreción es continua gracias al hígado y en los periodos interdigestivos se almacena en la vesícula biliar, y se libera al duodeno por las vías biliares tras la ingesta de alimentos.